

# OLIMPIADA RAIONALĂ / MUNICIPALĂ LA BIOLOGIE

02 februarie 2025

CLASA a IX-a

Stimați participanți! Proba conține două tipuri de teste și durează 240 de minute.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere ale foilor.

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

SUCCES!

## TEST A

1. **Gameții se formează în rezultatul următorului proces:**
  - a) mitoza
  - b) amitoza
  - c) meioza
  - d) ameioza
2. **Anafaza este o fază în procesul de diviziune:**
  - a) directă
  - b) indirectă
  - c) strangulare
  - d) fragmentare
3. **În rezultatul dividerii reducționale se formează celulele cu setul de cromozomi:**
  - a)  $1n$
  - b)  $2n$
  - c)  $3n$
  - d)  $4n$
4. **Prin procesul de amitoză Nu se multiplică celulele:**
  - a) glandelor endocrine
  - b) parenchimului tuberculilor
  - c) țesutului meristematic
  - d) endospermului semințelor
5. **Celulele generatoare de gameți au setul de cromozomi:**
  - a)  $1n$
  - b)  $2n$
  - c)  $3n$
  - d)  $4n$
6. **În urma fuzionării a două celule sexuale se formează:**
  - a) ovarul
  - b) gonada
  - c) zigotul
  - d) macrogametul
7. **Celulele embrionului au următorul set de cromozomi:**
  - a)  $1n$
  - b)  $2n$
  - c)  $3n$
  - d)  $4n$
8. **Care este segregarea după genotip conform legii segregării?**
  - a)  $1AA : 2aa : 1Aa$
  - b)  $1AA : 2Aa : 1aa$
  - c)  $2aa : 1AA : 2Aa$
  - d)  $2AA : 1Aa : 1aa$
9. **Adaptabilitatea organismelor a unei populații în procesul de evoluție este asigurată prin:**
  - a) variabilitatea genetică
  - b) variabilitatea modificativă
  - c) diversitatea speciilor
  - d) diversitatea organismelor
10. **Procesul dezvoltării individuale a unui organism se numește:**

- a) ovogeneză
- b) ontogeneză
- c) gametogeneză
- d) sporogeneză

**11. Virusurile reprezintă o formă de viață:**

- a) unicelulară
- b) pluricelulară
- c) acelulară
- d) amiboidală

**12. Care dintre următoarele boli umane este cauzată de forma de viață acelulară?**

- a) variola
- b) tuberculoza
- c) dizenteria
- d) holera

**13. Cine din savanți primul a descoperit virusurile?**

- a) S.Vinogradski
- b) D.Ivanovski
- c) V.Vernadsky
- d) R.Koch

**14. După pătrunderea în celula gazdă, virusul acționează astfel:**

- a) se hrănește cu ribozomi
- b) reproduce materialul enzimatic
- c) reproduce materialul genetic
- d) pătrunde în mitocondrii

**15. Retrovirusurile reprezintă:**

- a) bacteriofagi
- b) virusuri cu ADN
- c) virusuri cu ARN
- d) virusuri cu ADN și ARN

**16. Proteinele speciale antivirale, sintetizate de către organismul uman și animal în caz de infectare cu un virus, sunt numite:**

- a) interverioni
- b) antibiotice
- c) vaccinuri
- d) interferonii

**17. Capsida reprezintă:**

- a) citoplasma virusului
- b) ADN viral
- c) carcasa virusului
- d) enzime virale

**18. Câte tipuri de gameți produc organismele cu genotipul AaBbcc?(genele respective se află în autozomi diferiți)**

- a) 4
- b) 6
- c) 8
- d) 12

**19. Câte legături de hidrogen se formează între bazele azotate complementare de adenină și timină?**

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

**20. Câte clase fenotipice se pot obține în rezultatul următorii încrucișări AA x Aa?**

- a) 3
- b) 2
- c) 1

d) nu este răspunsul corect

**21. Care dintre organele menționate exercită doar funcția endocrină?**

- a) pancreasul
- b) ficatul
- c) hipofiza
- d) ovarul

**22. Celulele acestui organ pot servi ca o „gazdă” pentru virusul hepatitei:**

- a) inima
- b) ficatul
- c) rinichi
- d) plămânii

**23. Euglena verde se reproduce prin:**

- a) înmugurire
- b) dividere longitudinală în două
- c) dividere transversală în două
- d) toate răspunsurile sunt corecte

**24. Amiba respiră prin intermediul:**

- a) suprafeței corpului
- b) citoplasmei
- c) vacuolei
- d) mitocondriei

**25. Care din organele celulare Nu au membrană?**

- a) lizozomii
- b) peroxizomii
- c) ribozomii
- d) vacuolele

**26. În celula vegetală ADN-ul este localizat în:**

- a) nucleu
- b) mitocondrii
- c) cloroplaste
- d) a, b și c

**27. Care dintre organele celulare prezentate au o membrană dublă?**

- 1. nucleul
  - 2. mitocondriile
  - 3. lizozomii
  - 4. mezozomii
- a) doar 1      b) 1 și 2      c) 1, 2 și 3      d) 1, 2, 3 și 4

**28. Un rol important în acumularea oxigenului pe Pământ l-au jucat:**

- a) cianobacteriile
- b) sarcodinele
- c) spirilii
- d) stafilococii

**29. Bacteriile formează spori:**

- a) în condiții favorabile
- b) în condiții nefavorabile
- c) în timpul sezonului de reproducere
- d) sporii sunt singura stare a bacteriilor

**30. Peretele celular al bacteriilor este impregnat cu:**

- a) hemiceluloză
- b) chitină
- c) stricnină
- d) mureină

**31. Materialul ereditar al celulei este situat direct în citoplasmă la:**

- a) ciuperci
- b) plante
- c) bacterii
- d) algele verzi

**32. Celula bacteriană se înmulțește prin:**

- a) spori
- b) stigmă
- c) fragmente de tal
- d) diviziune simplă

**33. Selectați constituenții caracteristici pentru celula bacteriană:**

- 1. nucleul format
- 2. plastide
- 3. citoplasmă
- 4. membrana celulară
- 5. mitocondrii
- 6. flagel
- 7. ribozomi
- 8. mezozomi

a) 1, 3, 5, 7, 8      b) 2, 4, 5, 6, 7      c) 3, 4, 6, 7, 8      d) 1, 4, 5, 6

**34. Micoriza reprezintă:**

- a) simbioza dintre ciupercă și arbore
- b) simbioza dintre ciupercă și algă
- c) populația de ciuperci
- d) corpul de fructificație al ciupercilor

**35. Unde are loc sinteza ATP-ului într-o celulă eucariotă?**

- a) membrana citoplasmatică
- b) mitocondrii
- c) cloroplaste
- d) b și c

**36. Selectați tipurile de nutriție care Nu sunt caracteristice pentru ciuperci:**

- 1. autotrof
- 2. saprofit
- 3. parazit
- 4. autoheterotrof

a) 1, 2      b) 1, 3      c) 1, 4      d) 2, 4

**37. *Penicillium notatum* reprezintă:**

- a) ciupercă cu pălărie
- b) algă verde
- c) ciupercă de mucegai
- d) cianobacterie

**38. Ciuperca care provoacă boala rugina gramineelor face parte din clasa:**

- a) *Oomycetes*
- b) *Zygomycetes*
- c) *Ascomycetes*
- d) *Basidiomycetes*

**39. Selectați formațiuni care rezultă din întreținerea hifelor miceliene:**

- 1. sporul
- 2. sporangiu
- 3. țesutul fals
- 4. peretele celular
- 5. corpul de fructificație
- 6. scleroții

a) 1, 3, 5      b) 2, 5, 6      c) 3, 5, 6      d) 2, 3, 6

**40. Selectați caracterele distinctive ale ciupercilor care le apropie cu regnul vegetal:**

1. prezența peretelui celular
2. nutriția prin absorbție
3. modul de nutriție heterotrof
4. substanța nutritivă de rezervă - glicogenul
5. prezența chitinei în peretele celular
6. creșterea nelimitată
7. înmulțirea prin spori
8. formarea ureei în rezultatul metabolismului

a) 1, 2, 6, 7

b) 1, 4, 7, 8

c) 2, 4, 6, 7

d) 1, 2, 4, 6

**41. Indicați modul de nutriție la ciuperca drojdia de bere:**

- a) autotrof
- b) fotoautotrof
- c) saprofit
- d) parazit

**42. Talul la algele brune are culoarea specifică datorită pigmentului:**

- a) clorofila *d*
- b) fucoxantina
- c) ficoeretrina
- d) antocianina

**43. Algele albastre-verzi au similitudini cu:**

- a) algele și plantele superioare
- b) algele și animalele
- c) algele și bacteriile
- d) algele și ciupercile

**44. Selectați algele care au capacitatea de a supraviețui la adâncimi mai mari decât alte alge:**

1. *Sargassum*
2. *Laminaria*
3. *Porfira*
4. *Glacilaria*
5. *Volvox*
6. *Fucus*

a) 1, 2, 3

b) 2, 3

c) 3,4

d) 5, 6

**45. Selectați speciile care fac parte din același gen:**

1. *Rosa canina*
2. *Prunus devaricata*
3. *Prunus spinosum*
4. *Malus domestica*
5. *Fragaria vesca*
6. *Prunus domestica*

a) 1, 2, 6

b) 1, 3, 4

c) 2, 4, 5

d) 2, 3, 6

**46. Selectați plantele care fac parte din Clasa *Monocotyledonatae*:**

1. porumb
2. stejar
3. traista-ciobanului
4. lalea
5. arbore de lalea
6. ceapa

a) 1, 4, 6

b) 2, 3, 5

c) 1, 4, 5

d) 2, 4, 6

**47. Selectați plantele incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova:**

1. nufăr alb
2. floarea vântului
3. viță de pădure

4. tei argintiu
5. brebenel marșall
6. bujor străin

a) 1, 3, 5

b) 3, 5, 6

c) 1, 3, 6

d) 3, 4, 5

48. **Selectați animalele incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova:**

1. arici comun
2. liliac comun
3. lup cenușiu
4. vulpea roșie
5. pisica sălbatică
6. hermelină

a) 1, 3, 5

b) 2, 5, 6

c) 1, 4, 6

d) 2, 3, 5

49. **Efemere și efemeroide sunt plantele, care se caracterizează prin:**

- a) perioada lungă de vegetație
- b) populează doar zonele aride
- c) perioada scurtă de vegetație
- d) trăiesc fixat pe altă plantă

50. **Care dintre plantele enumerate sunt epifite?**

- a) ananasul
- b) orchidee
- c) brândușa
- d) vâscul

## TEST B

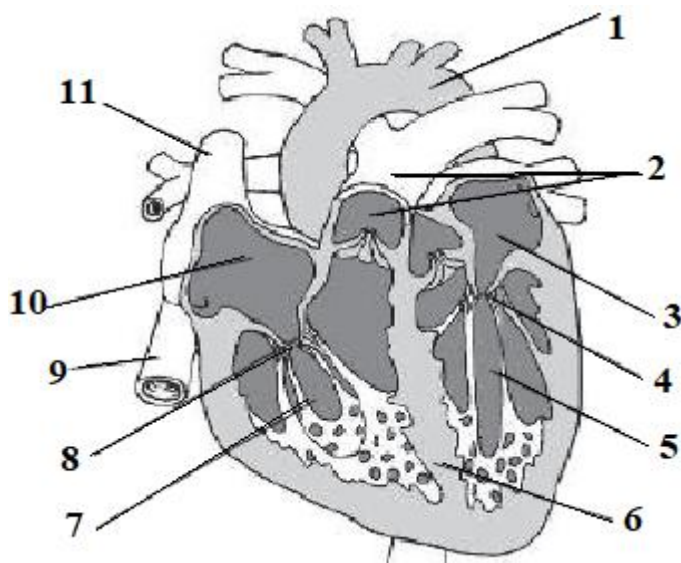
1. (12 puncte) **Analizați desenul propus și răspundeți la întrebările de mai jos.**

1. **Numiți structura prezentată mai jos, selectând răspunsul corect din variantele propuse. Înscrieți litera respectivă în locul rezervat din Foaia de răspunsuri. (1 p.)**

\_\_\_\_\_

A – rinichiul la amfibieni, B – rinichiul la om, C – inima la om, D – inima la amfibieni

2. **Completați partea dreaptă a tabelului cu noțiunile, folosind doar literele corespunzătoare a noțiunilor propuse mai jos. Înscrieți litera respectivă în locul rezervat din Foaia de răspunsuri. (11 p.).**



|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |

A - atriul drept, B - septul, C - valva tricuspidă, D – nefron, E - atriul stâng, F - vena cavă superioară, G – aortă, H - ventriculul drept, K - artera pulmonară, L – ureter, M - ventriculul stâng, N - valva bicuspidă, O - vena cavă inferioară.

2. (5 puncte) Stabiliți succesiunea etapelor diviziunii indirecte a celulei. Înscrieți cifrele din coloana dreaptă în veriga corespunzătoare a lanțului din coloana stângă. Prezentați rezultatul în Foaia de răspunsuri.

| Succesiunea etapelor                                                              | Etapele diviziunii                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 – anafaza<br>2 – profaza<br>3 – interfaza<br>4 – metafaza<br>5 – telofaza |

3. (18 puncte) Asociați clasele din Încrengătura *Magnoliophyta* din coloan A cu trăsăturile lor caracteristice din coloana B. Înscrieți cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri. *Atenție! Fiecare cifră poate fi folosită doar o singură dată!*

| A. Clasele                                    | B. Trăsăturile caracteristice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Monocotiledonate</b> _____<br><br>_____ | 1. Plante erbacee<br>2. Frunze polimorfe<br>3. Sistemul radicular pivotant<br>4. Florile trimere<br>5. Nervațiunea paralelă<br>6. Fasciculele conducătoare sunt dispuse neregulat în țesutul fundamental al tulpinii<br>7. Însumează circa 60000 specii<br>8. Evolutiv sunt mai arhaice<br>9. Florile tetra - pentamere<br>10. Nervațiunea penată<br>11. Plante lemnoase<br>12. Sistemul radicular fasciculat<br>13. Fasciculele conducătoare sunt aranjate într-un cerc și sunt separate între ele prin raze medulare<br>14. În fascicule conducătoare este prezent cambiu<br>15. Fascicule conducătoare fără cambiu<br>16. Frunze simple<br>17. Însumează circa 180000 specii<br>18. Reprezintă un grup mai evoluat |
| <b>B. Dicotiledonate</b> _____<br><br>_____   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**4. (10 puncte) Indicați dacă afirmația este adevărată (A) sau falsă (F). Înscrieți literele respective (A sau F) în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.**

| Afirmația                                                      | A | F |
|----------------------------------------------------------------|---|---|
| 1. Tuberculii de cartofi sunt rădăcini metamorfozate.          |   |   |
| 2. Celulele de gardă a stomatelor conțin cloroplaste.          |   |   |
| 3. Crustaceele sunt animale care trăiesc numai în apele dulci. |   |   |
| 4. Oasele craniului au conexiuni semimobile.                   |   |   |
| 5. Toate anelidele au un sistem circulator închis.             |   |   |
| 6. Ficatul secretă o enzimă care descompune grăsimile.         |   |   |
| 7. Structura secundară a unei proteine reprezintă o spirală.   |   |   |
| 8. Fotosinteza este modul de nutriție a plantelor.             |   |   |
| 9. Din producători fac parte doar plantele verzi.              |   |   |
| 10. Sfecla, varza și ridichea sunt plante din aceeași familie. |   |   |

**5. (5 puncte) Asociați obiectul de studiu al științei din coloana stângă cu denumirea științei din coloana dreaptă, folosind cifrele corespunzătoare. Înscrieți cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.**

| Obiectul de studiu | Denumirea științei |
|--------------------|--------------------|
| A. Pești _____     | 1. Dendrologia     |
| B. Mușchi _____    | 2. Briologia       |
| C. Arbori _____    | 3. Paleontologia   |
| D. Furnici _____   | 4. Mirmecologia    |
| E. Insecte _____   | 5. Entomologia     |
|                    | 6. Ornitologia     |
|                    | 7. Ihtiologia      |
|                    | 8. Teriologia      |